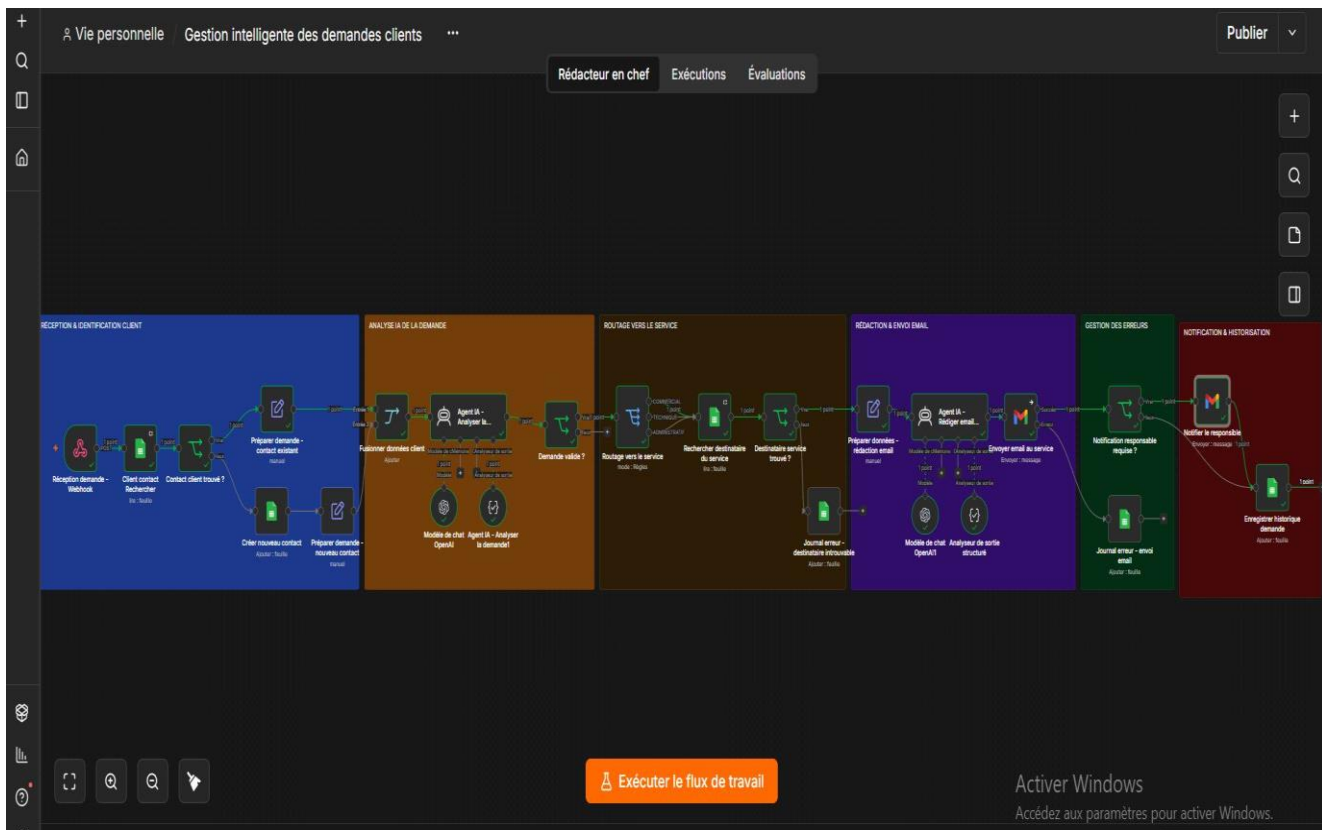


PROJET 1: GESTION INTELLIGENTE DES DEMANDES CLIENTES

n8n · OpenAI · Google Sheets · Gmail · Webhook



FICHE TECHNIQUE

Gestion intelligente des demandes clients avec n8n et IA

Projet : workflow fictif de gestion de demandes clients | Type : Automatisation / IA / Routage métier

I. Objectif du projet

Automatiser le traitement d'une demande client depuis sa réception jusqu'à son historisation : identifier ou créer le contact, analyser la demande avec une IA, déterminer le service concerné, rechercher le destinataire interne, rédiger un e-mail professionnel, envoyer les notifications et journaliser les erreurs afin de conserver une traçabilité du traitement.

1. Technologies utilisées

Outil	Rôle dans le workflow
-------	-----------------------

n8n	Orchestration du Webhook, des contrôles, du routage, des agents IA, des envois et de l'historisation.
Google Sheets	Base des contacts clients, table des destinataires par service, journal des erreurs et historique des demandes.
OpenAI / LLM	Analyse structurée de la demande puis rédaction de l'e-mail interne.
Structured Output Parser	Structure les sorties des agents IA pour qu'elles soient exploitables par les nœuds suivants.
Gmail	Envoi de l'e-mail au service puis notification du responsable selon la logique du workflow.
Webhook HTTP POST	Point d'entrée permettant de recevoir les demandes provenant d'un formulaire web.

2. Architecture validée

Webhook -> Recherche contact -> Condition contact trouvé -> Création du contact si nécessaire -> Fusion -> Agent IA d'analyse -> Validation -> Routage vers le service -> Recherche du destinataire -> Contrôle destinataire -> Préparation des données -> Agent IA de rédaction -> Gmail -> Contrôle de notification -> Notification responsable -> Historique.

Deux branches d'erreur complètent cette chaîne : une pour le destinataire de service introuvable et une pour l'échec d'envoi Gmail.

II. Fonctionnement général

- Une demande client arrive dans n8n par le Webhook.
- Le workflow recherche l'adresse e-mail du client dans la feuille de contacts.
- Si le contact existe, ses données sont préparées pour la suite du traitement.
- Si le contact n'existe pas, il est créé automatiquement puis ses données sont préparées.
- Les deux chemins sont réunis afin de poursuivre avec une structure de données commune.
- Le premier Agent IA analyse la demande, détermine le service concerné et produit une sortie structurée.
- Une condition vérifie que la demande est exploitable avant de poursuivre.
- Le nœud de routage oriente la demande vers COMMERCIAL, TECHNIQUE ou ADMINISTRATIF.
- Google Sheets recherche le destinataire configuré pour le service identifié.

- Une condition vérifie qu'une adresse Email_service exploitable a été trouvée.
- Si aucun destinataire n'est disponible, l'erreur est enregistrée dans JOURNAL_ERREURS_DEMANDES.
- Si le destinataire est trouvé, les données sont préparées pour le second Agent IA.
- Le second Agent IA rédige l'e-mail interne sans inventer d'information.
- Gmail tente l'envoi du message au service.
- En cas d'échec Gmail, l'erreur d'envoi est enregistrée avec les informations utiles du client et de la demande.
- Après un envoi réussi, la logique de notification détermine si le responsable doit également être informé.
- La demande traitée est finalement enregistrée dans l'historique.

1. Données utilisées

Feuille	Données principales
CONTACTS_DEMANDE_CLIENTS	Contact_ID, Prénom, Nom, Email, Téléphone, Entreprise, Date_creation.
SERVICES_DESTINATAIRES	Service, Email_service, Responsable, Email_responsable, Notification.
JOURNAL_ERREURS_DEMANDES	Date, Contact_ID, Email_client, Service, Etape, Type_erreur, Message_erreur, Statut.
HISTORIQUE	Informations finales nécessaires au suivi des demandes traitées.

2. Identification et création du contact

La première recherche Google Sheets utilise l'e-mail reçu dans la demande. La condition « Contact client trouvé ? » sépare ensuite le flux. Le chemin TRUE prépare les données du contact existant. Le chemin FALSE ajoute le nouveau contact dans la feuille puis prépare ses données. Les deux branches rejoignent ensuite le nœud de fusion.

3. Analyse IA et routage vers le service

Le premier Agent IA comprend la demande et produit les informations structurées nécessaires au routage. Le workflow peut ensuite orienter la demande vers le service métier correspondant.

Exemple de structure logique utilisée par l'analyse :

```
{
"Service": "COMMERCIAL",
"catégorie": "Devis / demande commerciale",
"prioriser": "Normal",
"demande_valide": true,
"CV": "Résumé fidèle de la demande",
"raison": "Justification du classement"
}
```

4. Recherche et contrôle du destinataire

Après le routage, la feuille SERVICES_DESTINATAIRES est interrogée. La condition « Destinataire service trouvé ? » contrôle la présence de Email_service. Si l'adresse existe, le flux poursuit vers la rédaction. Si elle est absente, la demande n'est pas envoyée et une ligne d'erreur est créée.

5. Rédaction et envoi de l'e-mail interne

Le second Agent IA reçoit les informations déjà analysées : service destinataire, responsable, identité et coordonnées du client, objet, message original, catégorie, priorité et résumé. Il rédige uniquement le message interne destiné au service concerné et ne répond pas directement au client.

Structure de sortie attendue :

```
{
"objet": "Nouvelle demande client - Demande de devis",
"message": "Corps complet de l'e-mail interne",
"service": "COMMERCIAL"
}
```

6. Gestion des erreurs

Le workflow distingue deux erreurs principales validées pendant les tests :

DESTINATAIRE_INTROUVABLE : aucun Email_service n'est disponible pour le service identifié. La demande est enregistrée dans JOURNAL_ERREURS_DEMANDES et l'envoi Gmail n'est pas déclenché.

ERREUR_ENVOI_EMAIL : Gmail refuse ou ne peut pas envoyer le message. Le workflow récupère notamment le Contact_ID, l'Email_client, le Service et le message d'erreur, puis les enregistre avec le statut ECHEC.

Cette séparation permet de distinguer une erreur de configuration métier d'une erreur technique d'envoi.

7. Notification et historisation

Après un envoi réussi au service, une condition vérifie la règle de notification. Lorsque la notification est requise, un second e-mail est envoyé au responsable. Le traitement aboutit ensuite à l'enregistrement de la demande dans HISTORIQUE.

III. Tests validés

- Réception d'une demande par Webhook.
- Contact existant retrouvé dans Google Sheets.
- Contact absent créé automatiquement puis réinjecté dans le flux.
- Analyse de la demande et routage vers un service.
- Destinataire de service trouvé et e-mail envoyé.
- Destinataire introuvable détecté et enregistré dans JOURNAL_ERREURS_DEMANDES.
- Erreur Gmail simulée avec une adresse invalide et journalisée.
- Récupération du Contact_ID et de l'Email_client dans le journal d'erreur d'envoi.
- Notification du responsable selon la condition prévue.
- Enregistrement final dans l'historique.

IV. Résultat du projet

Le workflow automatise une chaîne complète de gestion de demandes clients : réception, identification du contact, création automatique si nécessaire, analyse IA, validation, routage métier, recherche du destinataire, rédaction IA, envoi d'e-mails, gestion des erreurs, notification et historisation. Les branches d'erreur empêchent notamment qu'une demande sans destinataire exploitable poursuive vers Gmail et permettent de conserver les informations nécessaires au diagnostic.

V. Connexion du formulaire du site web au Webhook n8n

Le formulaire du site peut devenir directement la source du workflow. Lorsqu'un utilisateur valide sa demande, le site envoie les champs vers le Webhook n8n avec une requête HTTP POST.

1. Données à transmettre

```
{
  "prenom": "Jean",
  "Nom": "Martin",
  "email": "jean.martin@example.com",
  "téléphone": "0600000000",
  "entreprise": "Entreprise Test",
  "objet": "Demande de devis",
  "message": "Je souhaite obtenir un devis et des informations sur vos services."
}
```

2. Configuration côté n8n

- Ouvrir le nœud « Réception demande - Webhook ».
- Utiliser la méthode HTTP POST.
- Définir un chemin dédié, par exemple demande-client.
- Pendant les essais, utiliser l'URL de test et mettre le Webhook en écoute.
- Une fois le workflow publié et actif, utiliser l'URL Production.
- Faire envoyer les champs du formulaire vers cette URL.

- Effectuer un test complet et contrôler la réception, le routage, les e-mails, l'historique et les journaux d'erreurs.

3. Intégration WordPress recommandée

Pour un site WordPress en production, il est préférable que le navigateur envoie d'abord le formulaire à WordPress, puis que PHP transmette les données à n8n. L'URL du Webhook et un éventuel secret partagé ne sont ainsi pas exposés directement dans le JavaScript public.

Le traitement côté serveur doit au minimum : valider les champs obligatoires, nettoyer les valeurs, vérifier l'adresse e-mail, envoyer un POST JSON vers l'URL Production du Webhook et retourner au formulaire un message de succès ou d'échec.

4. Sécurisation recommandée

- Utiliser HTTPS pour le site et pour l'instance n8n.
- Ne jamais placer les clés OpenAI, Google ou Gmail dans le JavaScript du navigateur.
- Ajouter un nonce WordPress et une protection anti-spam au formulaire.
- Valider les champs côté serveur avant l'appel du Webhook.
- Utiliser si nécessaire un secret partagé dans un en-tête HTTP entre WordPress et n8n.
- Limiter les accès aux feuilles Google Sheets contenant les données clients.

VI. Architecture résumée

Formulaire web -> Webhook -> Recherche / création contact -> Fusion -> Analyse IA -> Validation -> Routage service -> Recherche destinataire -> Contrôle destinataire -> Rédaction IA -> Gmail -> Notification responsable -> Historique

Branches d'erreur : Destinataire introuvable -> Journal erreurs | Échec Gmail -> Journal erreur envoi.